

12 - 04- Les tumeurs rénales - Pr. Belbachir

Le cours d'aujourd'hui concerne les tumeurs rénales. Le terme de tumeur rénale englobe toutes les tumeurs bénignes ou malignes, primitives ou secondaires, développées au dépendant. Les tumeurs rénales peuvent toucher l'adulte et l'enfant.

Pour l'adulte, 70% des tumeurs sont d'origine maligne. Les tumeurs rénales malignes de l'adulte représentent le troisième cancer urologique après le cancer de la prostate et les tumeurs de vessie. Elles sont largement dominées par le carcinome à cellules claires.

Certaines formes bénignes sont importantes à connaître dans l'étude des tumeurs rénales de l'adulte. Concernant les tumeurs rénales de l'enfant, la tumeur la plus fréquente et la plus importante à connaître est le néphroblastome. Dans le traitement des tumeurs rénales de l'adulte est notamment le carcinome à cellules claires, la chirurgie et le traitement de choix.

S'y est ceci, un traitement par chimiothérapie assez souvent et des thérapeutiques ciblées. Les facteurs pronostiques sont importants à préciser dans l'étude anatomopathologique des pièces de tumeurs rénales. Voici le plan que nous allons suivre dans le traitement des tumeurs rénales.

Après quelques rappels anatomiques, on va étudier le matériel d'étude que nous recevons au laboratoire. Les principales tumeurs rénales malignes de l'adulte, les principales tumeurs rénales bénignes de l'adulte et les tumeurs de l'enfant et notamment le néphroblastome. Pour le rappel anatomique, le rat a une forme particulière en haricots.

Le poids avoisinant les 150 g, il présente un cortex et une médullaire. L'unité fonctionnelle est le néphron avec notamment les glomérules et les tubes rénales. En matière de tumeurs rénales, le matériel d'étude le plus important et le plus fréquemment acheminé au laboratoire est la néphrectomie totale et large.

Sur cette photo, vous noterez le rein qui est coupé en deux avec la tumeur rénale. Cette pièce de néphrectomie est dite élargie car elle est élargie à la graisse. Ici, et au pôle supérieur du rein, notez une petite formation orangée qui correspond à la tumeur rénale.

Parfois, la néphrectomie partielle est possible ou obligatoire en cas de tumeur notamment sur un rein unique. Une néphrectomie partielle peut être acheminée au laboratoire. C'est le cas ici avec une partie du rein, la tumeur et le tissu environnant qui est emmené dans l'exérès.

La classification des tumeurs rénales a énormément évolué. La plus récente, celle de 2016, comporte plusieurs critères pour permettre de porter le diagnostic. Outre les critères classiques, architecturaux, cytoplasmiques prédominants, il y a de nouveaux critères qui sont inclus dans la classification.

La localisation anatomique des tumeurs, la corrélation avec un antécédent rénal connu,

l'altération moléculaire spécifique et des syndromes familiaux prédisposés. Commençons par étudier d'abord les tumeurs rénales malignes de l'adulte. Elles sont largement dominées par le carcinome à cellules rénales qui englobe le carcinome à cellules claires les plus fréquentes 70% des tumeurs malignes.

Suivi du carcinome tubulopapillaire 10%, carcinome chromophile 5% plus autres tumeurs un peu moins fréquentes mais importantes à connaître. Voici un tableau qui récapitule l'ensemble des tumeurs rénales telles que regroupées dans la classification OMS avec les entités classiques et les nouvelles entités. Nous nous intéresserons bien sûr aux tumeurs les plus connues, les plus fréquentes et comme type de description nous prendrons le carcinome à cellules claires.

Anciennement appelée tumeur de Gravit, elle représente 2% des cancers de l'adulte et 70% de l'ensemble des cancers rénaux de l'adulte. Elle comporte une prédominance masculine de 2 hommes pour 1 femme. Elle apparaît surtout vers la sixième décade.

Le siège de cette tumeur se retrouve plutôt dans le tube contourné proximal. Dans le carcinome à cellules claires, il y a plusieurs facteurs de risque reconnus. Dans les cas sporadiques, le tabac, l'obésité, l'exposition professionnelle à certains produits dans l'amiante, les produits pétroliers et certains métaux lourds sont connus pour être des facteurs de risque du carcinome à cellules claires.

De même, chez les patients souffrant d'une insuffisance rénale chronique sous hémodialyse, l'atrophie des reins peut engendrer à terme le développement d'un carcinome à cellules claires. Pour tous ces patients, une surveillance particulière s'impose. Dans le domaine des tumeurs rénales, la notion de facteur de risque familial est réelle.

Ainsi, les patients qui souffrent de certaines maladies particulières, comme la maladie de Von Hippel Lindau, présentent un risque accru pour le développement d'un carcinome à cellules claires. De même, il est reconnu que certaines entités de cancer du rein héréditaires communes familiales à cellules claires. Il est assez aisé de comprendre que ces formes héréditaires du cancer du rein sont plus rares, mais qu'ils ont une certaine caractéristique particulière.

L'âge de survenue est beaucoup plus précoce que les formes sporadiques. Leur développement se fait à un âge plus jeune, autour de 45 ans contre 60 ans pour les formes sporadiques. Il n'est pas rare de retrouver plusieurs tumeurs dans le même rein ou dans les deux reins, dont caractère bilatéral et multifocal.

Et parfois, ces formes héréditaires rentrent dans des syndromes et donc l'association avec d'autres tumeurs est possible. La maladie de Von Hippel Lindau dont on a expliqué précédemment qu'elle formait un facteur de risque, se présente par plusieurs manifestations cliniques. Des adénos carcinomes et des cysts rénaux.

Des tumeurs au niveau de la rétine et mélanoblastome, mais aussi du système nerveux

central. Des cysts et des tumeurs pancréatiques. Des phéochromocytomes.

Des tumeurs du sac endolymphatique. Des cysts adénomes de l'épidémie. Plein de tumeurs sont possibles associées entre elles à des fréquences diverses.

Devant la suspicion de cette maladie, évidemment une consultation d'oncogénétique est obligatoire, avec la mise en évidence notamment de la mutation spécifique de cette maladie. Un suivi rigoureux est obligatoire pour essayer de dépister et de diagnostiquer précocement ces différentes tumeurs. Les circonstances de découverte des carcinomas cellules claires sont diverses.

Elles peuvent être fortuites, après une échographie abdominale, pour une raison ou autre. A la suite de signes neurologiques révélateurs, une hématurie macroscopique totale et récidivante, des douleurs lombaires ou une masse lombaire palpable. Elles peuvent se faire suite à des signes généraux révélateurs, notamment une altération de l'état général, une fièvre.

Ou des syndromes paranéoplasiques qui accompagnent le développement de la tumeur, comme une anémie, une hypertension artérielle, une fièvre au long cours, des syndromes inflammatoires inexpliqués, une polyglobulie ou une hypercalcémie. Parfois, le diagnostic ne se fait qu'à des stades très évolués et notamment le tumeur métastatique, au niveau du poumon, de l'os ou au niveau des ganglions. Sur le plan macroscopique, le carcinome à cellules claires a plutôt un développement cortical.

En effet, les cellules tumorales naissent du tube qu'on tourne proximal pour qu'elles sèchent plutôt au niveau polaire supérieur rénal. Il s'agit d'une tumeur le plus souvent nodulaire, arrondie, siège d'une pseudo-capsule. Elle ne présente pas une capsule réelle, mais c'est juste son développement qui va repousser le tissu normal environnant et créer une pseudo-capsule.

Le plus souvent, elle est unique. La taille est à ce moment là de 8 cm à peu près. Dans les formes plutôt familiales et héréditaires, elle peut être bilatérale, dont 1% des cas.

L'aspect macroscopique est assez évocateur. C'est une tumeur qui jonâtre, mais avec des remaniements hémorragiques, nécrotiques, avec des remaniements kystiques et même des foyaux de calcification. Cet ensemble d'éléments crée l'aspect dit polychrome caractéristique macroscopiquement de la tumeur.

Cette tumeur croit dans le rein, mais elle peut s'étendre en dehors du rein et infiltrer la graisse pérennale, voire la veine rénale, ou elle peut engendrer des trompes. L'aspect macroscopique d'une tumeur à cellules clérinales. Voici le rein avec sa tumeur.

L'aspect jonâtre. Pour autant, il y a des remaniements hémorragiques, un petit peu kystiques. Pareil ici, jonâtre avec des remaniements nécrotiques et hémorragiques.

Voir des remaniements fibreux, toujours l'aspect jonâtre, avec un ensemble d'autres couleurs qui

l'accompagnent, tenant cet aspect dit polychrome. Encore une fois, le rein avec la tumeur. Aspect mélangé, jonâtre, mais des remaniements hémorragiques et fibreux.

Aspect polychrome. En périphérie, cet aspect-là, c'est la pseudo-capsule, ce n'est pas une capsule réelle, c'est juste le parenchyme rénal normal qui est refoulé par la tumeur, qui augmente de volume et crée cette pseudo-capsule. Sur le plan microscopique.

Carcinomas cellulaires présentent des aspects assez diverses au niveau de l'architecture. Elle peut être sous forme de tube, tubulaire. Sous forme rappelant les alvéoles pulmonaires, alvéolaire.

Sous forme de travée. Sous forme de travée plus épais, à ce moment-là on dit cordonale. Ou bien formée des papilles.

Aspect papillaire. Toujours, le stroma est plutôt assez peu développé, grêle, avec beaucoup de vaisseaux. Vaisseaux qui donneront des hémorragies qu'on a retrouvées dans les remaniements hémorragiques macroscopiques.

Donc, aspects assez diverses au niveau architectural. Au niveau des cellules, on a principalement des cellules claires, d'où le terme carcinomas cellulaires. Associées à ces cellules, on a aussi des cellules éosinophiles.

Élément important au niveau architectural, on l'a dit tout à l'heure, c'est la présence de papilles. Vous le verrez dans la deuxième tumeur la plus fréquente, qui comporte principalement des papilles. La présence de papilles ne veut pas dire que c'est une tumeur tubulopapillaire, ça peut être aussi un carcinomas cellulaire.

Le diagnostic se fera surtout sur les cellules. Pour le noyau, il y a des atypies assez variables. De certaines tumeurs qui ont très peu d'atypies, à des tumeurs qui ont beaucoup d'atypies.

Ces atypies sont quantifiables et on essaiera de les grader avec ce qu'on appelle l'ancien grade de Fuhrman. Le grade de l'OMS. Le grade actuellement, grade de Fuhrman, qui se base sur la présence d'atypies, et notamment la présence de cellules monstrueuses avec des noyaux assez atypiques, et la présence de nucléoles.

Est-ce qu'on le voit au faible grossissement déjà ? Ou bien il faut aller à un grossissement beaucoup plus important au microscope avant de le mettre en évidence. Aspect microscopique au faible grossissement. Vous notez l'aspect des cellules qui sont claires, un petit peu végétales, avec une architecture ici un petit peu cordonale ou trabeculaire.

Pareil, l'aspect trabeculaire, cordonale, et les cellules avec un cytoplasme plutôt clair. Les points noirs sont les noyaux. Un grossissement plus important, les cellules claires, les noyaux en périphérie, l'architecture plutôt alvéolaire, ou bien assinaire, recevra un petit peu tubulaire ou

assinaire.

Donc des tubes un peu plus gros qui assinèrent. Toujours dans l'aspect microscopique, ici on note la présence de tubes, donc aspect tubulaire, et éléments importants associés aux cellules claires. On retrouve des cellules dites eosinophiles qui peuvent être retrouvées associées aux cellules claires.

Le grade nucléaire pour les atypiques du noyau est scindé en quatre catégories, de 1 à 4. Il est fait selon quatre critères. La taille du noyau, petite pour le grade 1, un peu plus grande pour le grade 2, et très volumineuse pour le grade 3 et 4, qui sont identiques. Après la taille, le contour périphérique du noyau, est-ce qu'il est régulier pour le grade 1, un peu irrégulier pour le grade 2, très irrégulier encore une fois pour le grade 3 et 4, identiques.

Troisième critère, la présence ou pas des nucléoles. Est-ce qu'ils sont absents, grade 1, plutôt au fort grossissement, fois 400, grade 2. 3 et 4, encore une fois identiques. Est-ce qu'ils sont présents, à un faible grossissement déjà, grossissement fois 100.

Puis le quatrième critère, il sert à départager le grade 3 du 4. C'est la présence de cellules monstrueuses, avec des atypies extrêmement importantes. Si elles sont présentes, on est dans le grade 4. Absentes, dans les trois autres grades. Les quatre grades, sur ces quatre photos, très peu d'atypies, un peu plus.

Un peu plus d'atypies, et les cellules monstrueuses, avec des atypies franches, grade 4. Encore une fois, peu d'atypies, nous avons eu de petites tailles. Nous avons eu un peu plus grand, un peu plus d'irrégularité périphérique. Des atypies qui sont franches, mais pas de cellules monstrueuses.

Cellules monstrueuses, avec des atypies énormes, grade 4. Quels sont les facteurs pronostiques de ce carcinomasse nucléaire ? Il y a des facteurs qui sont classiques, notamment l'état général du patient. Plutôt fait par le clinicien, cet état des lieux. Le grade nucléaire, extrêmement important.

La présence de foyers beaucoup plus indifférenciés du sarcomatoïde, qui ressemble un peu à un sarcome. Il faut les noter, parce que c'est péjoratif, et évaluer le pourcentage. Et le stade TNM ? T pour la tumeur, sa taille.

Est-ce qu'elle reste dans le rein ou elle le dépasse ? Est-ce qu'elle envahit la veine rénale ? Est-ce qu'elle envoie des métastases au niveau ganglionnaire ? Et est-ce qu'il y a des métastases à distance ? Les foyers sarcomatoïdes, qui ressemblent plutôt à des sarcomes. Pas vraiment un carcinome de premier rang. A bord, territoire sarcomatoïde à noter et à précision au niveau du pourcentage.

Les embols au niveau de la veine rénale. Leur présence est importante pour la classification et le

pronostic. Après un examen approfondi de l'APS macroscopique, le pathologiste peut poser le diagnostic et établir la classification TNM.

T0, T1, T2, T3 ou T4. Il peut aussi évaluer la présence de ganglions environnants, s'ils sont positifs ou pas. Pour les métastases, on se basera sur le bilan préclinique établi pour le patient.

On a vu le facteur pronostic plutôt classique. De nouveaux facteurs existent et sortent régulièrement. Notamment l'expression ou pas des anticorps anti-VEGF et de certains anticorps vasculaires anti-CD31 qui peuvent être intéressants pour le pronostic et notamment pour l'utilisation ou pas de certaines thérapeutiques ciblées qui peuvent aider à combattre la pathologie.

Comme on l'a déjà dit, le traitement est essentiellement chirurgical avec une néphrectomie totale élargie. Parfois, il n'est pas possible. À ce moment-là, on passe à une néphrectomie partielle.

L'exemple type, c'est un patient qui a une tumeur héréditaire bilatérale. On a enlevé le premier rein dans la première chirurgie. Dans le suivi du patient, il développe une deuxième tumeur sur le rein qui lui reste.

On essaiera le plus possible à ce moment-là de faire une néphrectomie partielle pour préserver la fonction reine. Les traitements médicaux aussi existent en complément de l'acte chirurgical, l'immunothérapie par l'interférent alpha, l'interleukine 2 et certaines thérapeutiques ciblées, notamment des anticorps anti-VEGF. Ces traitements sont plus chers et souvent laissés pour des situations métastatiques.

On rentre maintenant dans les autres tumeurs malignes du rein chez l'adulte. On commence par le carcinome rénal, toujours à cellules claires, mais avec une particularité multikistique. En fait, c'est une tumeur du rein qui est essentiellement kistique.

C'est une masse kistique qui est entourée par une capsule fibreuse périphérique. C'est dans cette capsule-là qu'on retrouvera les cellules tumorales. C'est une masse kistique avec des septa plus ou moins fins, entre les kistes.

Elle est tapissée par des cellules claires dans la capsule fibreuse. Une tumeur avec plein de kistes. Voici la paroi du kiste.

C'est à ce niveau-là qu'il faut aller chercher les cellules tumorales à cellules claires. Cette tumeur récemment décrite dans plusieurs publications, tous rapportent qu'elle est plutôt de bon pronostic, pas de récurrence, pas de métastase. Ce qui fait que la dénomination de carcinome est sujet à débat.

Peut-être que dans la future classification OMS, le terme de carcinome rénal à cellules claires multikistique laissera la place à plutôt un terme plus adapté de néoplasme rénal multiloculaire kistique de faible potentiel de malignité. C'est une nouvelle entité qui a encore du mal à trouver

sa place complète dans la classification OMS. Tumeur beaucoup plus importante à connaître, carcinome tubulopapillaire.

C'est la deuxième tumeur maligne la plus fréquente avec 10% dégât. Pronostic plus défavorable que le carcinome à cellules claires. Comme pour le carcinome à cellules claires, elle comporte des formes sporadiques mais aussi des formes familiales.

Il faudra chercher des mutations notamment du gène MET pour le type 1 du carcinome tubulopapillaire et du gène FH pour le type 2. Sur le plan macroscopique, c'est une tumeur plutôt de petite taille, mais obligatoirement supérieure à 1,5 cm. Obligatoirement supérieure à 1,5 cm. Si c'est moins de 1,5 cm, c'est autre chose.

On verra ce que c'est. Pour parler du carcinome tubulopapillaire, c'est au moins 1,5 cm en taille. C'est une tumeur qui peut être multifocale, plutôt blanchâtre.

Elle peut avoir des remaniements hémorragiques. Mais elle a une capsule qui lui est propre. Pas une pseudo-capsule, une capsule propre à la tumeur qui épaisse.

Sur le plan architectural, on retrouve des tubes et des papilles. Normal, c'est un carcinome tubulopapillaire. On peut dans l'axe des papilles retrouver ce qu'on appelle des lipophages.

Ce sont des macrophages qui ont phagocyté du lipide et donc sont devenus gorgés de lipides. Ils ont un aspect particulier dit lipophage. Et aussi des calcifications.

Ce sont des phénomènes qui sont assez courants à chaque fois qu'on a des papilles. Comme par exemple pour l'ovaire ou pour d'autres tumeurs. Vous aurez, accompagnant ces papilles, des calcifications de lipophages.

Rien de particulier. Sur le plan architectural et sur le plan cytologique, il y a deux types. Type 1. Type 2. Avant d'aller voir ces deux types 1 et 2. Aspect cytologique avec la capsule épaisse propre à la tumeur.

Les papilles. Et dans l'axe. Cet aspect un petit peu de cellules gorgées de quelque chose qui est un petit peu trouble.

Avec un petit noyau. Ce sont des macrophages qui ont ingurgité des lipides. Et donc sont appelés des lipophages.

Vous voyez ici. Ici. Là.

Et encore là. Encore une fois c'est un aspect qui est assez courant avec les papilles. Les calcifications.

Qui sont. Elles aussi assez courantes avec les papilles. Quand il s'agit des tumeurs.

Il s'agirait plutôt d'une papille qui a nécrosé. Qui s'est un petit peu ratatinée. Avec des remaniements inflammatoires.

Qui vont engendrer des calcifications. Phénomène. Là aussi assez.

Courant. En matière de papilles tumorales. On a une tumeur qui est principalement faite de tubes et de papilles.

On va aller voir les cellules. Pour voir si c'est un type 1. Ou un type 2. Si les cellules sont. Pas très atypiques.

C'est plutôt un type 1. Si les cellules sont plus atypiques. C'est un type 2. Donc type 1. On va commencer par des cellules de petite taille. Pas beaucoup de cytoplasme.

On a du mal à trouver du cytoplasme. On a une couche. Et les atypies sont faibles.

C'est un type 1. Toujours des papilles. Mais avec un aspect un peu plus atypique. Les cellules sont de plus grande taille.

On a un cytoplasme plutôt éosinophile. On avait du mal à avoir le cytoplasme dans le type 1. Dans le type 2. Le cytoplasme est plutôt éosinophile. On a un grade nucléaire plus élevé.

Avec des noyaux qui ne sont pas au même niveau. Pseudostratifié. Troisième tumeur importante à connaître.

Le carcinome à cellules chromophobes. Troisième tumeur la plus fréquente. Pour le coup ici le pronostic est plus favorable que le carcinome à cellules claires.

Elle aussi peut être sur le plan sporadique. Ou associée à des syndromes particuliers. Quand elle est syndromique.

Elle est associée à des tumeurs. Des oncocytomes. Des carcinomes chromophobes.

Des tumeurs bénin-cutanés. Un adénocarcinome durin. Et des pneumothorax spontanés.

Sur le plan macroscopique. C'est généralement une tumeur qui est de grande taille. Volumineuse.

De près de 8 cm. Elle est bien limitée. Pas de capsule.

Homogène. Beige. Ce qui est important à retenir.

C'est la taille. L'aspect assez bien limité. Et surtout on verra pour le diagnostic différentiel.

Beige. Et homogène. C'est le même aspect partout.

L'aspect macroscopique. La tumeur. Au niveau du rein.

La tumeur. Bien limitée. On ne voit pas vraiment une capsule.

Et l'aspect beige. Il n'y a pas de remaniement. C'est assez homogène.

Sur le plan microscopique. Les cellules sont de grande taille. Pâles.

Avec une membrane cytoplasmique qui est proéminente. On voit bien le cadre cytoplasmique. Pour ce qui est de l'architecture.

Pas vraiment de tubes. Pas vraiment de papilles. C'est surtout une architecture qui est compacte.

C'est des massifs qui sont de grande taille. Là aussi. On va aller vers les cellules.

On peut avoir des cellules claires. Attention. A ne pas fausser le diagnostic.

Tant plus qu'on peut avoir aussi des cellules éosinophiles. Les noyaux. Sont importants à observer.

Ils sont un petit peu fondus. Incisurés. On peut avoir un allocœur périphérique.

Et là. Il faut s'aider. En tant que possible.

D'une coloration spéciale. Dite coloration de HAL. Qui peut être intéressante pour le diagnostic.

C'est un tumeur qui avait plutôt un bon pronostic. Pour autant. On a quelques atypiques.

Donc c'est pour cela. Qu'en général. On ne fait pas de grade de Fuhrman.

Si on appliquait le grade de Fuhrman. Pour cette tumeur. Il serait élevé.

Mais sans que ce soit vraiment réel. Parce que par expérience. Cette tumeur est plutôt de bon pronostic.

Alors que si on suivait le grade de Fuhrman. On aurait un grade assez élevé. Deux.

Donc dans le carcinome. A cellules chromophobes. C'est une tumeur.

Qu'on ne grade pas. L'aspect macroscopique. Vous voyez des cellules qui sont un petit peu.

A cytoplasme clair. D'autres éosinophiles. Remarquez que le cadre est très très.

Cytoplasmique est très très prédominant. Et quand même. On a des atypiques.

On arrive à voir même au faible grossissement ici. Qui pourrait suggérer. Un grade nucléaire élevé.

On l'utilise pour ce carcinome. Mais on ne l'utilise pas encore une fois. Parce que le pronostic est plutôt favorable.

Donc l'aspect. Regardez les atypiques. Cellules claires.

Cellules éosinophiles. Donc diagnostic différentiel possible. Avec le carcinome à cellules claires.

Mais ici. Le pronostic est meilleur. Devant l'aspect macroscopique.

Et l'aspect cytologique. Ce sont des cellules. Volumineuses.

Mais avec cette membrane cytoplasmique très épaisse. Pensez à faire une coloration spéciale. La coloration de HAL.

Qui reviendra positive. Et va nous conforter pour le diagnostic. Quatrième tumeur.

Importante à connaître. Carcinome. Des tubes collecteurs.

De Bellini. Parfois on l'appelle carcinome des tubes collecteurs. Parfois carcinome de Bellini.

Le terme carcinome des tubes collecteurs de Bellini. Est aussi fréquent que ça. Moins de 1% de carcinome du Rhin.

Et là. Un point particulier à connaître. C'est.

Le point de départ qui est plutôt médullaire. Les autres tumeurs sont. Plutôt corticales.

Il y a deux tumeurs qui ont. Un point de départ médullaire. Voici la première.

Elle a un très mauvais pronostic. Généralement déjà au diagnostic. Les métastases.

Qui existent. Une tumeur microscopique. Avec une tumeur.

Qui est médullaire. Mais qui s'étend rapidement. Qui est assez mal limitée.

Blanchâtre. Avec une taille. Au diagnostic.

En moyenne de 5 cm. Sur le plan. Microscopique.

Elle peut se développer en massif. Donc des globules massifs. Voire des tubes.

Ou des papilles. Acidophiles. Orangé un petit peu.

Avec un noyau proéminent. Il est très important. Et déforme un petit peu le cytoplasme.

Donnant l'aspect dit. En clou de tapissier. L'astromaréaction est très fibreuse.

Des spomes plastiques. Ça veut dire très fibreuse. Il faut essayer de rechercher.

Dans les tubes. Collecteurs avoisinants. Des signes.

Déjà d'atypie. Au niveau des cellules. Des signes dysplasiques.

Dans les tubes collecteurs avoisinants. Ça peut aider. Au diagnostic de carcinome.

Des tubes collecteurs. Aspect histologique. Avec un aspect un petit peu.

Avec des tubes. Et des cellules qui sont. Très atypique avec des noyaux.

Qui bombent un petit peu. Dans cette lumière tubulaire. Avec un cytoplasme très fin.

Avec des noyaux. Aspect dit en clou de tapissier. Assez caractéristique.

Pour le diagnostic. Les atypies sont très très franches. Et très très.

Evidentes. Dernière tumeur maligne. De l'adulte du rat.

A connaître. C'est le carcinombrénal médulaire. Il touche plutôt le jeune.

Qui a un antécédent de drépanocytose. Tumeur. Chez un jeune.

Qui est suivi pour une drépanocytose. Ca nous fait penser. A un carcinombrénal médulaire.

C'est une tumeur qui siège dans la médulaire. Rien de particulier. De caractéristique au niveau macroscopique.

Et même en macroscopie. L'architecture peut être. En réseau.

Des cordons. Des amas. Des tubules.

Rien de très caractéristique. Elle peut s'accompagner de mucine. Dans le cytoplasme.

Pour nous guider. Pour le diagnostic. Si on trouve des cellules drépanocytaires.

Des cellules sanguines. Anormales. Dans la tumeur.

C'est un élément. Très évocateur du diagnostic. Après les tumeurs malignes.

De l'adulte. On passe aux tumeurs bénignes de l'adulte. Première tumeur à étudier.

C'est le groupe des tumeurs épithéliales. Premier diagnostic. Adénome papillaire.

De petite taille. Jonâtre. Macroscopiquement.

Surtout. Élément clé pour le diagnostic. Sa taille doit être inférieure à 1,5 cm.

Si elle est supérieure à 1,5 cm. On est plutôt dans le carcinome tubulopapillaire. On avait dit tout à l'heure.

Pour le carcinome tubulopapillaire. Qu'il devait être obligatoirement. Supérieur à 1,5 cm.

Voilà pourquoi. Pour les tumeurs papillaires de 1,5 cm. On est dans l'adénome papillaire.

Pour les tumeurs de plus de 1,5 cm. D'architecture papillaire. On est plutôt dans le carcinome tubulopapillaire.

C'est une lésion de petite taille obligatoirement. Non encapsulée. Le critère taille a évolué.

Avant, il était de 0,5 cm. Maintenant, il est de 1,5 cm. Le cégep est plutôt cortical.

Sur le plan microscopique. On doit avoir des papilles. Des tubes.

Parfois, on peut avoir même des cordons. Les cellules sont régulières. Pas atypiques.

On peut avoir des éléments inflammatoires dans le stroma. Mais, elle ne doit pas ressembler. Aux autres carcinomes.

On avait dit qu'on écartait par la taille. Le carcinome tubulopapillaire. Mais, elle ne doit pas ressembler aux autres cancers.

Notamment, carcinome à cellules claires. Chromophobe. Ou des tubes collecteurs.

Aspect histologique. C'est une tumeur. Architecture papillaire.

On mesure la taille. Macroscopiquement. Et histologiquement.

Elle doit être au maximum de 1,5 cm. Pour poser le diagnostic. Autre aspect.

Les papilles sont évidentes. Ici. Élément capital.

Mesurer la taille. Pour plus fort grossissement. Les cellules de petite taille.

Sur des papilles. Pas très atypiques. Encore une fois, la taille est importante.

Papilles. Pas beaucoup d'atypies. Aspect assez tranquille.

La taille est inférieure à 1,5 cm. Adhérent papillaire. Deuxième tumeur.

Rénal bénigne de l'adulte. Dans sa composante épithéliale. C'est l'encocytome.

Important à connaître. Le diagnostic différentiel. Avec une tumeur maligne qu'on vient de voir.

C'est une tumeur. Qui est arrondie. Encapsulée.

Plutôt homogène. C'est une tumeur bénigne. La taille est de 4 cm.

La couleur est plutôt brunâtre. Avec une cicatrice centrale. Fibreuse.

D'aspect stellaire étoilé. Vous l'avez peut-être deviné. Rien qu'à la macroscopie.

L'aspect d'une tumeur brunâtre. Beige. Le diagnostic différentiel est avec le carcinome chromophile.

Le diagnostic entre les deux. Est aussi aidé par la macroscopie. C'est des tumeurs.

Pour l'une. Présente une cicatrice fibreuse. C'est l'encocytome.

Pour l'autre, elle est homogène. Beige. Homogène.

La présence de cicatrice fibreuse est l'élément capital pour le diagnostic de l'encocytome. Et notamment pour exclure le diagnostic différentiel de carcinome chromophile. Le diagnostic macroscopique.

Une tumeur du rein. Le rein normal. Brunâtre.

Avec une cicatrice centrale étoilée. Stellaire. Importante pour le diagnostic.

Cicatrice. Stellaire. Dans une tumeur.

Qui est brunâtre. La cicatrice. Qui aide au diagnostic.

Diagnostic différentiel. Avec le carcinome chromophile. Donc sur le plan microscopique.

On peut avoir des papilles. On peut avoir des tubes. Des kystes.

Les tissus sont plutôt de grande taille. Avec un cytoplasme plutôt flou. Et auxinophiles.

Donc aux rosées. Et le tissu interstitiel. Un aspect un petit peu.

De cellule un petit peu rose. Assez monotone. Assez homogène.

Faut penser à l'encocytome. Surtout si on a. La cicatrice. Fibreuse.

En macroscopie. Dernière tumeur. Bénigne.

De l'adulte. Importante à connaître. Mais sur le versant mesenchymateux.

Non épithélial. Mesenchymateux. C'est l'angiomyolipome.

Importante parce que c'est. D'abord la tumeur. Bénigne.

La plus fréquente. Elle touche. Les femmes jeunes.

Elle peut être. Sporadique. Ou entrer dans une entité.

Notamment. La sclérose tubéreuse. De Bourneville.

Où on peut avoir. Plein d'angiomyolipome. Notamment dans les deux reins.

Dans ces syndromes particuliers. On peut avoir des angiomyolipome. D'autres tumeurs.

Les amartomes multiples. On peut avoir des atteintes. Mentales.

Et des adénocarcinomes du rein. C'est des tumeurs. Petite taille.

Sous-capsulaire. Mais parfois. Ils peuvent aller vers une tumeur.

Volumineuse. Attention à ce moment là. A ne pas partir.

Sur le diagnostic. D'une tumeur maligne. Donc attention.

Parfois l'aspect. Peut être. Trompeur.

Aspect macroscopique. Avec des tumeurs. Un petit peu.

Parsemées. Au niveau rénal. Aspect.

Macroscopique. Des tumeurs. L'angiomyolipome.

Sur le plan histologique. Angio. Mio.

Lipome. Trois contingents. Adipe.

Musculaire lisse. Et vasculaire. Donc vasculaire pour angio.

Mio pour musculaire lisse. Lipome. Pour le contingent.

Adipe. Donc ces trois contingents. Sont retrouvés dans la tumeur.

A des proportions variables. Parfois beaucoup plus d'adipe. Que du muscle lisse.

Peut être un peu plus de vaisseau. Que d'adipe. C'est un mix.

Mais. On a les trois composantes. Qui forment la tumeur.

Angiomyolipome. On passe. Aux tumeurs rénales.

De l'enfant. Et le chef de file. La tumeur.

Que l'on doit retenir. A ce stade. C'est le néphroblastome.

C'est la tumeur rénale. La plus fréquente de l'enfant. C'est jusqu'à 10% des néoplasies.

De l'enfant. Avant 3 ans. Elle peut avoir des formes.

Associées. A des malformations. Et sur le plan clinique.

Elle peut se. Apparaître par une masse abdominale. Parfois par.

Une altération de l'état général. Soit un nictur. Ou une hématurie.

Pensez. Au néphroblastome. Surtout.

Chez l'enfant de moins. De 3 ans. Élément extrêmement important.

A retenir pour le néphroblastome. C'est l'une des rares tumeurs. Où.

Le médecin traitant. Traite. Le néphroblastome.

Par une chimiothérapie. Avant. Le diagnostic.

Histologique. Le diagnostic. Histologique.

Arrive généralement. Après avoir donné de la chimio. Et donc.

On va enlever le rein. D'emblée. Pour l'emmener à l'anapath.

Parce qu'il y a un risque énorme. Si on va biopsier. Un néphroblastome.

Qu'il y ait une dissémination. De la tumeur dans la cavité abdominale. Et le pronostic.

Est très. Très. Très.

Très. Fâcheux. Dans ce cas.

Donc. Quand on a un aspect. Clinique.

Particulier. Un enfant. De moins de 3 ans.

Une clinique évocatrice. De l'imagerie. Évocatrice.

Le médecin traitant. Passe directement. Vers la chimiothérapie.

Parce que c'est une urgence. Il faut traiter. En urgence.

L'enfant. Et il ne faut pas risquer. La dissémination.

Du moral. Donc. Chimiothérapie.

Chirurgie. Et c'est à ce moment là. Que la pièce arrive.

A l'anapath. Donc en chirurgie. C'est une néphrectomie.

On enlève tout le rein. Et la pièce arrive. Chez l'anapath.

Pour confirmer le diagnostic. Qu'on suspectait tous. De néphroblastome.

Et de. Juger de la qualité. De la réponse.

Au traitement. Est-ce que le traitement. Est efficace.

Ou pas. Est-ce qu'il y a. Une dissémination. Ou pas.

De la tumeur. Sur le plan macroscopique. Je répète.

On reçoit la pièce. Après chimiothérapie. Et on reçoit.

Toute la pièce. Tout le rein. Pas de biopsie.

Pour le néphroblastome. Quand on reçoit la pièce. La tumeur est généralement.

Bien inhibité. Autour. D'une pseudo capsule.

L'aspect. Est remanié. Par un traitement.

De chimiothérapie. Donc l'aspect est lobulé. Blanc.

Gris. Autre. Mais avec des remaniements.

Quistiques. Des remaniements. Hémorragiques.

Des remaniements. Nécrotiques. Et calcifiés.

Des remaniements. Du fait. A la progression.

De la tumeur. Qui est rapide. Mais aussi.

A l'effet thérapeutique. De la chimio. Que l'enfant.

A déjà appris. Donc. Voici la pièce.

Qu'on reçoit. C'est un rein. Au complet.

Qui est reçu. Qui est ancré. A l'état frais.

Puis on l'ouvre. Et on va. Aller chercher la tumeur.

Ici. On va voir ses. Rapports avec le rein normal.

Avec la capsule périphérique. Qu'on a ancré. Pour voir si la capsule est atteinte ou pas.

Ça a un rôle important. Pour. Statifier la tumeur.

Donc. Aspect. Du néphroblastome.

Donc voilà. La tumeur. Le rein résiduel.

C'est un enfant. On va essayer de voir si c'est limité au rein. Ou le dépasse.

Notamment au niveau de la capsule. Sur le plan microscopique. L'aspect est assez variable.

Mais en général. Le néphroblastome. Est lui aussi.

L'association. Proportion variable. De structure.

Épithéliale. Mais schémateuse. Et.

Une composante. Indifférenciée. Qu'on dit.

Blastem. Indifférenciée. En pratique.

On va avoir. Des éléments. De la composante épithéliale.

Sous forme de tubes. Ou des bouches de glomérules. Donc.

C'est. Une tentative. De former un rein.

Normal. Donc. Des tubes.

Et des glomérules. On va avoir. Une composante maison schémateuse.

Faite de fibroblast. De cartilage. Ou de muscle lisse.

Et on va avoir. Une composante. Indifférenciée.

Blastemateuse. Ce sont des cellules. Où on n'a pas.

Une différenciation particulière. Donc. Noyaux basophiles.

Très foncés. Et. Petites plasmés.

Et selon. La proportion. De ces structures.

On va avoir. Un neoplastome. Triphasique.

Si on a les trois composantes. Biphase. Juste.

Deux composantes. Epithéliale. Maison schématique.

Epithéliale. Blastématique. Maison schématique.

Et blastématique. Ou. Parfois.

On va avoir. Une seule composante. Monophasique.

Seulement épithéliale. Seulement maison schématique. L'aspect histologique.

Du néphroblastome. Appelé aussi. Tumeur de Wilms.

On va avoir des tubes. Composantes épithéliales. Tissus conjonctifs.

Composantes maison schématique. Avec une petite composante. Ici.

Blastématique. Donc. Tube.

Tube. Tube. Tube.

Maison schématique. Composante un petit peu. Blastématique.

Ici et là. Toujours. L'aspect du néphroblastome.

Avec les trois composantes ici. Tubulaire. Avec la flèche bleue.

Maison schématique. Avec la flèche verte. Blastématique.

La flèche rouge. Toujours. Contagion épithéliale.

Avec des tubes. Contagion blastématique. Ici.

Avec. Des cellules un petit peu indifférenciées. Ces structures là.

Ce sont des rosettes et des pseudorosettes. Qui sont. Évocatrices aussi.

De la composante. Indifférenciée. Blastématique.

La composante maison schématique. Qui ressemble. A des fibroblastes.

Donc. Fibroblastiques. Like.

Dans le contingent. Maison schématique. Dans ces tumeurs.

Toujours dans l'examen. Mycoscopique. Une pièce.

De néphroblastomes. Un élément. Pronostic.

Qui est important à rechercher. Et à rapporter. Dans le compte rendu.

C'est la présence. Ou l'absence. De ce qu'on appelle.

Les foyers d'anaplasie. Les foyers d'anaplasie. C'est la présence.

De foyers mythotiques multipolaires. Qu'on doit s'acharner à chercher. Et à rapporter.

Si on les trouve. Si on les trouve. On va aussi rapporter.

Leur étendue. Sont-ils retrouvés. Sur toute la pièce opératoire.

A ce moment-là. On a des foyers d'anaplasie. Diffus.

Ou bien. Sont-ils juste localisés. A 1% de la tumeur.

Et donc. Ce sont des foyers. Focaux.

D'anaplasie. Élément. Pronostic.

A rapporter dans le compte rendu. L'évolution. Peut être agressive.

Avec des métastases. Hématogènes et ganglionnaires. Risques.

Extrêmement redoutables. C'est la rupture. La rupture.

C'est un facteur péjoratif. Très. Très grave.

Dans l'évolution de la tumeur. Chez ces enfants. S'il y a de la rupture.

De la capsule de la tumeur. Le pronostic est vraiment. Engagé.

C'est pour cela. Comme on a dit. Pas de biopsie.

Pour ne pas rompre la capsule. Et essayer la tumeur. Et deuxièmement.

Le chirurgien. Lorsqu'il enlève le rein. Prend toutes les précautions.

Pour ne pas. Rompre la capsule. C'est pour cela que la pièce vient.

Intacte. Et c'est l'anapath. Qui procède à l'ouverture de la pièce.

Le traitement. Ces dernières. Années.

A modifié. Énormément. Le pronostic.

La chimiothérapie initiale. La chirurgie qui suit. L'examen.

Anatomopathologique. Et selon les données. De ce compte rendu.

Anapath. Et selon le degré de réponse. Au traitement.

Chimiothérapie. De la tumeur. On va évaluer.

L'ajout. D'une chimiothérapie post-opératoire. Ou d'une radiothérapie.

Si la tumeur répond très bien. Au son passé. Sinon.

Si la tumeur est très agressive. On peut ajouter une autre séance de chimiothérapie. Après traitement.

Opératoire. Certains. Diagnostics différentiels sont.

Assez fréquemment. Soulevé. A l'étape.

Plutôt. Avant la pièce opératoire. Notamment le neuroblastome.

Par la clinique. Par l'examen radiologique. On peut avoir.

Ce diagnostic différentiel. Les facteurs pronostiques pour le néphroblastome. C'est d'abord l'âge.

Jeune. Ou un peu plus. Agé.

Est-ce que c'est un enfant. De bas âge. Ou d'un enfant.

D'un âge un peu plus élevé. Et surtout. Le stade.

Tumoral. Le stade tumoral. Avec une classification particulière.

Est-ce que la tumeur est. Rompue ou pas. Est-ce que la capsule est intacte ou pas.

Est-ce que le rein. Est complètement. Enlevé ou pas.

Est-ce que la tumeur. S'étend au-delà du rein. Est-ce qu'on a. Enlevé toute.

La tumeur ou pas. Est-ce qu'elle s'étend. Au-delà du rein.

Et que la. Blastome n'est pas. Complète.

Mais sans métastase. Avec des métastases. Ou bien.

Est-ce qu'il y a des tumeurs. Bilatérales. Et pour le coup.

On va. Stader. Chaque.

Tumeur. Séparément. Enfin.

Beaucoup moins fréquente. Le rein peut aussi être le siège de tumeur. Type lymphomateuse.

Le plus souvent c'est secondaire. Le lymphome est primitif ailleurs. Et l'état prénal n'est qu'une extension de la tumeur.

Du lymphome. Au niveau du rein. Le lymphome le plus fréquent.

Et le lymphome bien grande cellule. Enfin. On a vu tout à l'heure.

Au début du cours. Que le rein pouvait donner des métastases. Mais il peut aussi être le siège.

De métastases. De tumeurs. A distance.

C'est assez exceptionnel. Mais ça reste. Dans le domaine du POSSI.

Les tumeurs malignes. Du rein. Sont dominées par les tumeurs malignes.

Le néphroblastome. Chez l'enfant. Le carcinoma cellulaire.

Chez l'adulte. Toujours chez l'adulte. D'autres tumeurs malignes.

Sont importantes à connaître. Mais aussi. Certaines tumeurs bénignes.

Parce qu'elles peuvent prêter. A confusion. Avec des tumeurs malignes.

Donc leur connaissance. Et de bien savoir. Poser le diagnostic.

Est primordial. Pour ces tumeurs bénignes. Le pronostic.

Des tumeurs rénales. Est variable. Des tumeurs.

D'assez bon pronostic. Et d'autres. De très mauvais pronostic.

La prise en charge. Est multidisciplinaire. Elle doit être.

La plus précoce possible. Pour permettre un diagnostic précoce. Et améliorer le pronostic.

De plus en plus. De nouvelles thérapeutiques. Améliorent encore plus le pronostic.

C'est le cas. Des thérapeutiques. Ciblées.